TRABAJO PRÁCTICO N.º 6

Implementación y medición de filtros digitales

Para la realización de la actividad se requiere

- **Un ambiente de simulación y diseño como Octave o Matlab.**
- **Una placa de desarrollo basada en microcontrolador y sus correspondientes herramientas de desarrollo de software.**

Confeccione un informe documentando toda la actividad práctica, incluyendo los scripts y las gráficas correspondientes.

Enunciado

1. Implemente los filtros digitales diseñados en el trabajo práctico anterior utilizando la placa de desarrollo adoptada. De ser necesario modifique las especificaciones de los filtros para un funcionamiento adecuado en la placa de desarrollo.

2. Cada filtro deberá probarse en el laboratorio utilizando un generador de funciones para inyectar señales sinusoidales de diferentes frecuencias (banda de paso, frecuencia de corte, banda de transición y banda de rechazo), y un osciloscopio para visualizar la respuesta. Incluya algunas capturas de las formas de onda proporcionadas por el osciloscopio.

3. Grafique la respuesta en frecuencia de amplitud de cada filtro según las mediciones realizadas, y compare con la respuesta en frecuencia de amplitud de diseño (proporcionada por Octave/Matlab).